安徽省 2025 年一批分布式电源接入单元补充技术协议

签署页

甲方（盖章）：国网安徽省电力有限公司市场营销部

签订日期：　　年　　月　　日

乙方（盖章）：

签订日期：　　年　　月　　日

安徽公司分布式电源接入单元补充技术协议

一、通用要求

分布式电源接入单元应满足下列规范相关技术要求。

（1）DL/T 645 多功能电能表通信协议

（2）DL/T 698.45 面向对象的互操作性数据交换协议

（3）Q/GDW 10374.2－2024 用电信息采集系统技术规范 第 2 部分：集中抄表终端

（4）Q/GDW 10374.3－2024 用电信息采集系统技术规范 第 3 部分：通信单元

（5）Q/GDW 10375.2－2024 用电信息采集系统型式规范 第 2 部分：集中器

（6）Q/GDW 10376.2－2024 用电信息采集系统通信协议 第 2 部分：集中器本地通信模块接口

（7）Q/GDW 10379.3－2024 用电信息采集系统检验技术规范 第 3 部分：集中抄表终端

（8）Q/GDW 12087.1－2020 双模通信互联互通技术规范 第 1 部分：总则

（9）Q/GDW 12087.41－2020 双模通信互联互通技术规范 第 4-1 部分：物理层通信协议；Q/GDW 12087.42－2020 双模通信互联互通技术规范 第 4-2 部分：数据链路层通信协议

（10）Q/GDW 12087.43－2020 双模通信互联互通技术规范 第 4-3 部分：应用层通信协议

（11）Q/GDW 11778－2017 面向对象的用电信息数据交换协议

二、功能补充要求

1.软件升级与代理

a)分布式电源接入单元应支持远程和本地软件升级，并支持断点续传方式。升级应得到许可，并经安全认证后方可进行。

b)分布式电源接入单元应具备代理功能，可将采集终端需要传输的命令或文件包等数据通过相应通信端口进行转发。

2.安全要求

a)分布式电源接入单元安全防护应满足国网安全加密要求，配置分布式电源接入单元专用 ESAM 芯片。

b)与采集终端交互报文具有“明文+MAC”加密能力。

3.双模通信接口

a）通信速率可设置，默认 115200bps，校验方式可设置，校验方式默认为偶校验，数据位为 8 位，停止位为 1 位。

4.事件记录

除招标技术规范书 3.4.9.2 外，增加以下事件需求。

a)应记录分布式电源接入单元事件清零总次数，最近 10 次分布式电源接入单元事件清零的发生时刻;

b)应记录分布式电源接入单元初始化总次数，最近 10 次分布式电源接入单元初始化的发生时刻;

c)应记录分布式电源接入单元的软件在线升级总次数以及最近 10 次升级前、升级后版本信息;

d)应记录分布式电源接入单元的校时总次数以及最近 10 次校时前后的时刻;e)应记录参数变更事件以及事件发生时间、参数变更前后值。

5. 参数设置和查询

见招标技术规范书 3.4.9.3。

6.协议转换

a)应适配安徽公司现场所有型号分布式电源逆变器协议。

b)具备下行分布式电源逆变器协议自动识别功能。

c)具备逆变器协议拓展更新功能。

d)应实时响应终端边端自控指令，接受终端边端自控指令后进行有效动作。

7.用户类型定义及配套采集监测策略

表 1 用户类型

序号	用户大类	备注	用户类型	备注
14	/	分布式电源接入单元	99	分布式电源接入单元

表 2 方案号、任务号与普通采集\上报方案对应关系表

序号	方案类型	用户类型	表计类型	采集/上报数据任务	方案号	任务号
46	普通采集	99	分布式电源接入单元	每日 1 点功率采集任务	124	124
47	上报	99	分布式电源接入单元	每日 1 点功率上报任务	125	125

注：上表中的序号为安徽采集任务整体编号。

8. 双模通信

a)分布式电源接入单元配置的双模模块应支持国网轻量级私有密码算法完成与主站的安全交互流程，实现双模通信单元与主站的双向鉴权、通信单元程序版本管理、端到端信道安全防护等信息安全防护功能。

b）分布式电源接入单元配置的双模模块应满足国网企标Q/GDW 12087系列标准要求。

c)所配置的双模模块芯片技术方案应与投标方案保持一致，且不可擅自更改。

9. 事件采集频率

分布式电源接入单元应支持主动周期采集断路器异常事件，采集周期不低于15分钟，采集成功后立即上报集中器并由集中器上报主站。

三、全性能要求

样品资料如下表所示。

供应商负责将样品及资料打包同时送往国网安徽营销服务中心（安徽省合肥市经开区紫云路299号四号楼，邓新月0551-63708447，用于全性能试验。）2025年7月11日前完成送样。

表1 全性能资料（材料）清单

序号	文件名称	备注
1	中标分布式电源接入单元（含双模模块）**主要元器件清单**（要求与投标文件一致，盖厂家公章）、**主要元器件散样样品**（含双模模块元器件），每个中标规格8只样品	提交
2	**设计方案**（包括硬件原理图，写明硬件版本号，A4纸装订一份，盖厂家公章）	提交
3	本中标批次的**补充技术协议**（厂家签章）	提交
4	本中标批次分布式接入单元及双模模块**国网检测报告**（要求与投标文件一致，查验原件，提交复印件并盖章）	提交
5	**软件光盘**（国网计量中心出具检测报告、制造厂商有效确认的和供货产品对应的主要元器件清单、主要元器件散样及其清晰照片、整机照片、硬件原理图、制造厂商有效确认的和供货产品对应的硬件、软件版本号）	提交

四、扩展协议

原698协议已有部分保持原有不变使用。分布式接入单元扩展协议在698协议基础上增加以下内容：

对象标识OI	接口类IC	对象名称	实例的对象属性及方法定义	数据源
2000	3	电压	数据类型：long-unsigned，单位：V，换算：-1	专用断路器，交采
2001	3	电流	数据类型：double-long，单位：A，换算：-3	逆变器
2004	4	有功功率	数据类型：double-long，单位：W，换算：-1	逆变器
2005	4	无功功率	数据类型：double-long，单位：var，换算：-1	逆变器
200A	4	功率因数	数据类型：long，单位：无，换算：-3	逆变器
200F	6	电网频率	数据类型：long-unsigned，单位：Hz，换算：-2	逆变器
201E	8	事件发生时间	数据类型：date_time_s	所有
2020	8	事件结束时间	数据类型：date_time_s	所有
2021	8	数据冻结时间	数据类型：date_time_s	所有
2022	8	事件记录序号	数据类型：double-long-unsigned	所有
2023	8	冻结记录序号	数据类型：double-long-unsigned	所有
2024	8	事件发生源	具体对象定义。	所有
202A	8	目标服务器地址	属性2::=TSA	所有
2801	6	发电量	属性2（总发电量）::= long64-unsigned；单位：kWh，换算：-4 属性4（当日发电量）::= long64-unsigned；单位：kWh，换算：-4 属性5（当月发电量）::= long64-unsigned；单位：kWh，换算：-4 属性6（当年发电量）::= long64-unsigned；单位：kWh，换算：-4	逆变器
2802	6	发电时间	属性2（总发电时间）::= double-long-unsigned；单位：分，换算：0 属性4（当日发电时间）::= double-long-unsigned；单位：分，换算：0 属性5（当月发电时间）::= double-long-unsigned；单位：分，换算：0 属性6（当年发电时间）::= double-long-unsigned；单位：分，换算：0	逆变器

3060	7	光伏逆变器开关机控制事件	属性2（事件记录表）::=array 逆变器控制事件记录单元
			属性6（配置参数）::=structure
			{
			}
			事件发生源::=TSA
			事件记录中记录发生时刻及发生时刻的数据，不记录结束时刻及结束时刻的数据。
				逆变器

3061	7	光伏逆变器有功功率控	属性2（事件记录表）::=array 逆变器控制事件记录单元 属性6（配置参数）::=structure	逆变器

		制事件	{
			}
			事件发生源::= TSA
			事件记录中记录发生时刻及发生时刻的数据，不记录结束时刻及结束时刻的数据。
			读取事件记录时，RSD 支持 Selector1、Selector2、Selector9。	

3062	7	光伏逆变器无功功率控制事件	属性 2（事件记录表）::=array 逆变器控制事件记录单元
			属性 6（配置参数）::=structure
			{
			}
			事件发生源::=TSA
			事件记录中记录发生时刻及发生时刻的数据，不记录结束时刻及结束时刻的数据。
			读取事件记录时，RSD 支持 Selector1、Selector2、Selector9。
				逆变器

3065	7	光伏开关通信异常事件（2024 年及以后设备无需支持）	属性 2（事件记录表）::=array 标准事件记录单元 事件发生源::=TSA 逆变器地址	专用断路器
3066	7	光伏逆变器通信异常事件	属性 2（事件记录表）::=array 标准事件记录单元 事件发生源::=TSA 逆变器地址	逆变器

3063	7	光伏逆变器功率因数控制事件	属性 2（事件记录表）::=array 逆变器控制事件记录单元
			属性 6（配置参数）::=structure
			{
			}
			事件发生源::=TSA
			事件记录中记录发生时刻及发生时刻的数据，不记录结束时刻及结束时刻的数据。
			读取事件记录时，RSD 支持 Selector1、Selector2、Selector9。
				逆变器

3092	7	本地调控事件	属性 2（事件记录表）::=array 调控事件单元 事件发生源::=TSA	逆变器
3093	7	控制指令异常事件	属性 2（事件记录表）::=array 控制指令事件单元 事件发生源::=TSA	逆变器
3094	7	光伏越限事件	属性 2（事件记录表）::=array 光伏越限事件单元 属性 6（配置参数）::=array 越限判断条件 越限判断条件::=structure { 越限类型 enum { 电压越限 （1）， 有功功率越限 （2）， 参照 2000、2001、2004、2005、200A	

			无功功率越限　　（3），
			功率因数越限　　（4）
			},
			越限触发方式　enum
			{
			越上限（1），
			越下限（2）
			},
			越限限值　Data（单位换算与各OI保持一致），
			持续时间　long-unsigned（单位：s，换算：0）
			}	

3095	7	光伏开关通信异常事件	属性2（事件记录表）::= array 标准事件记录单元 事件发生源::=TSA	专用断路器
3096	7	光伏逆变器通信异常事件	属性2（事件记录表）::= array 标准事件记录单元 事件发生源::=TSA	逆变器

3097	8	光伏越限事件单元	光伏越限事件单元::= structure
			{
			事件记录序号 double-long-unsigned，
			事件发生时间 date_time_s，
			事件结束时间 date_time_s，
			事件发生源 TSA，
			事件上报状态 array 通道上报状态，
			越限类型::=enum
			{
			电压越限　　（1），
			有功功率越限　　（2），
			无功功率越限　　（3），
			功率因数越限　　（4）
			}
			第 1 个关联对象属性的数据 Data，
			…
			第 n 个关联对象属性的数据 Data
			}
				逆变器

3361	8	逆变器控制事件记录单元	逆变器控制事件记录单元::=structure
			{
			事件记录序号　double-long-unsigned，
			事件发生时间　date_time_s，
			事件结束时间　date_time_s，
			事件发生源 instance-specific，
			事件上报状态　array 通道上报状态，
			调节类型　　enum
			{
			远程　　（0），
			自动调节　　（1），
			}
				逆变器

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
电压越限调节 （2），
过容调节 （3），
预测曲线调节 （4），
调控计划调节 （5），
孤岛保护 （6），
正向过载 （7），
反向重过载 （8）
},
调节方式 enum
{
有功功率 (1)，
无功功率 (2)，
功率因数 (3)，
有功功率百分比（4），
无功功率百分比 (5)，
开机 （6），
关机 (7)
},
调节值 Data，
第 1 个关联对象属性的数据 Data，
...
第 n 个关联对象属性的数据 Data
}
注：调节值Data参考下表
<table>
<tr><td>调节类型</td><td>调节值</td></tr>
<tr><td>有功功率（1）</td><td>double-long，单位：W，换算：-1</td></tr>
<tr><td>无功功率（2）</td><td>double-long，单位：var，换算：-1</td></tr>
<tr><td>功率因数（3）</td><td>long，单位：无，换算：-3</td></tr>
<tr><td>有功功率百分比（4）</td><td>long，单位：%，换算：-1</td></tr>
<tr><td>无功功率百分比（5）</td><td>long，单位：%，换算：-1</td></tr>
<tr><td>开机 （6）</td><td>NULL</td></tr>
<tr><td>关机 (7)</td><td>NULL</td></tr>
</table>

说明：有功功率、无功功率、有功功率百分比、无功功率百分比。可以有正值或者负值。正值时，让逆变器提供功率；负值时，让逆变器消耗功率。开机、关机调节方式没有“调节值Data”，传NULL。

1.1 如果需要在事件记录中记录执行结果成功与否，可以把“40278400—事件结束后的执行结果”配置到事件关联对象属性表中以便事件记录记下执行结果。
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3362</td>
<td>8</td>
<td>调控事件单元</td>
<td>
调控事件单元::=structure
{
事件记录序号 double-long-unsigned，
</td>
<td>接入单元</td>
</tr>
</table>

			事件发生时间 date_time_s，
			事件结束时间 date_time_s，
			事件发生源 instance-specific，
			事件上报状态 array 通道上报状态，
			调节类型 enum
			{
			远程 （0），
			自动调节 （1），
			电压越限调节 （2），
			过容调节 （3），
			预测曲线调节 （4），
			调控计划调节 （5），
			孤岛保护 （6），
			正向过载 （7），
			反向重过载 （8）
			}，
			调节方式 enum
			{
			有功功率 (1)，
			无功功率 (2)，
			功率因数 (3)，
			有功功率百分比 (4)，
			无功功率百分比 (5)
			}，
			调节原因 enum
			{
			发生 (1)，
			恢复 (2)，
			}，
			调节结果 enum
			{
			成功 (0)，
			非法功能码 (1)，
			非法数据地址 (2)，
			非法数据值 (3)，
			从节点设备故障 (4)，
			从节点繁忙 (5)，
			其他失败 (6)
			}，
			}	

3363	8	控制指令事件单元	控制指令事件单元::=structure { 事件记录序号 double-long-unsigned， 事件发生时间 date_time_s，	接入单元

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>事件结束时间 date_time_s，
事件发生源 instance-specific，
事件上报状态 array 通道上报状态，
指令类型 OAD，
指令执行结果 enum
{
无应答 (0)，
异常应答 (1)，
正常应答 (2)，
}，
}</td><td></td></tr>
<tr><td>3100</td><td>7</td><td>接入单元初始化事件</td><td>属性 2（事件记录表）::=array 标准事件记录单元
属性 6（配置参数）::=structure
{
}
事件发生源::=NULL</td><td>接入单元</td></tr>
<tr><td>3101</td><td>7</td><td>接入单元版本变更事件</td><td>属性 2（事件记录表）::=array 标准事件记录单元
属性 6（配置参数）::=structure
{
}
事件发生源::=NULL</td><td>接入单元</td></tr>
<tr><td>3115</td><td>7</td><td>接入单元遥控跳闸记录</td><td>属性 2（事件记录表）::=array 遥控事件记录单元
属性 6（配置参数）::=structure
{
}
事件发生源::=专用断路器 TSA</td><td>专用断路器</td></tr>
<tr><td>306E</td><td>7</td><td>孤岛事件</td><td>属性 2（事件记录表）::=array 标准事件记录单元
默认关联对象属性表
{
20002C00——事件发生刻电压幅值摆幅
20002D00——事件发生刻电压频率摆幅

}</td><td>专用断路器</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4000</td><td>8</td><td>日期时间</td><td>属性 2::=date_time_s
方法 127：广播校时（参数）
参数::=date_time_s</td><td>接入单元</td></tr>
<tr><td>4001</td><td>8</td><td>通信地址</td><td>属性 2::=octet-string</td><td>接入单元</td></tr>
<tr><td>4036</td><td>8</td><td>设备类型(用于专用断路器控制)</td><td>属性 2::= long-unsigned
说明：采集档案附加对象，定义如下：
<table>
<tr><td>大类（bit9…bit15）</td><td>小类（bit0…bit8）</td><td>表示</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0~255</td><td>备用</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>698 协议的 20 表</td></tr>
</table></td><td>接入单元</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td><table>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>698 协议的物联表</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2~255</td><td>备用</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>表箱监测单元</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1</td><td>分支箱</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td><td>出线监测单元</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3</td><td>出线断路器</td></tr>
<tr><td>2</td><td>4</td><td>专变控制扩展模块</td></tr>
<tr><td>2</td><td>5~255</td><td>备用</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>4039</td><td>8</td><td>逆变器档案单元</td><td>属性 2（逆变器档案单元）::=structure
{
接入模式 enum{无接口转接器接入(0)，有接口转接器接(1)}，
逆变器地址 unsigned，
逆变器品牌 visible-string，
协议版本 long-unsigned，
接入端口 unsigned
}
说明：采集档案附加对象，不单独读取和设置。
接入端口:
0- 分布式电源接入单元</td><td>接入单元</td></tr>
<tr><td>4820</td><td>19</td><td>光伏逆变器</td><td>属性 2（光伏电站基础信息，只读）::=structure
{
数据采集器编号 visible-string（SIZE(16)），
设备类型 visible-string，
设备 SN 号 visible-string
额定有功功率 double-long（单位：W，换算：-1），
额定无功功率 double-long（单位：Var，换算：-1），
输出类型 enum{单相（0），三相（1），未知（2）}
}
属性 3（逆变器运行状态，只读)::= enum
{
正常运行（0），
关机 （1），
充电 （2），
放电 （3），
故障停机（4），
紧急停机（5），
降额运行（6），
限额运行（7）
}
属性 5（逆变器额定容量）::= double-long-unsigned（单位：kW，换算：-1）
属性 6（本地调控参数）::=structure</td><td>逆变器</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>{
逆变器报装容量 double-long，单位：W，换算：-1
电压调控阈值 long-unsigned，单位：V，换算：-1，（2024 年及以后设备不生效，以 3094 参数为准）
电压恢复阈值 long-unsigned，单位：V，换算：-1（2024 年及以后设备不生效，以 3094 参数为准）
}
方法 127 逆变器开关机（参数）
参数::= enum{开机（0），关机（1）}，
方法 128 控制逆变器负荷（参数）
参数::= structure
{
调节方式 enum{不调节（0），有功功率 （1），无功功率 （2），功率因数 （3），有功功率百分比（4），无功功率百分比（5），本地调控（6）}，
调节值 Data
}
<table><tr><td>调节方式</td><td>调节值</td></tr><tr><td>不调节（0）</td><td>无</td></tr><tr><td>有功功率（1）</td><td>double-long，单位：W，换算：-1</td></tr><tr><td>无功功率（2）</td><td>double-long，单位：Var，换算：-1</td></tr><tr><td>功率因数（3）</td><td>long（单位:无，换算：-3）</td></tr><tr><td>有功功率百分比（4）</td><td>long-unsigned（单位：%，换算：-1）</td></tr><tr><td>无功功率百分比（5）</td><td>long-unsigned（单位：%，换算：-1）</td></tr><tr><td>本地调控（6）</td><td>enum {解除（0），投入（1）}</td></tr></table>
参数::= NULL</td><td></td></tr>
<tr><td>4822</td><td>8</td><td>分布式电源调控调度计划表（日前）</td><td>属性 2（调控调度计划表，只读）::=array 分布式电源调控调度计划单元
方法 127：添加调控计划（参数）
参数::=array 调控调度计划单元
添加或更新一组调控调度计划表
方法 128：删除调控计划（参数）
参数::=array long-unsigned
表示删除**一组序号**的调控计划
方法 129：清除调控计划（参数）
参数::=NULL</td><td>终端</td></tr>
<tr><td>4823</td><td>8</td><td>分布式电源调控调度计划单元</td><td>属性 2（调控调度计划单元）::=structure
{
序号 long-unsigned，
接入端口 unsigned，
计划来源 enum{调度系统（1），主站（2），集中器（3），其他（255）}，
光伏调控计划执行日期 date，</td><td>终端</td></tr>
</table>

			光伏出力调控时段表　　array 光伏出力调控时段
			}
			注：最多 32 个调控时段。
			光伏出力调控时段::=structure
			{
			类型 enum
			{
			前闭后开 （ 0），
			前开后闭 （ 1），
			前闭后闭 （ 2），
			前开后开 （ 3）
			},
			时段:: =structure
			{
			起始小时 unsigned，
			起始分钟 unsigned，
			结束小时 unsigned，
			结束分钟 unsigned
			},
			调控数据表　　array 调控数据单元
			}
			调控数据单元::=structure
			{
			调节方式::enum
			{
			有功功率　　（1），
			无功功率　　（2），
			功率因数　　（3），
			有功功率百分比（4），
			无功功率百分比（5）
			},
			调节值 Data
			}	

8000	8	远程控制	方法 129：跳闸（参数）
			参数::=array structure
			{
			遥控单元　　OAD，
			告警延时　　unsigned（单位：分钟，换算：0），
			限电时间　　long-unsigned（单位：分钟，换算：0；值为 0 表示永久限电），
			自动合闸　　bool（True：自动合闸；False：非自动合闸）
			}
			方法 130：合闸（参数）
				专用断路器

			参数::=array structure
			{
			遥控单元 OAD，
			命令 enum{合闸允许（0），直接合闸（1）}
			}	

3503	7	保护动作事件	属性2（事件记录表）::=array 标准事件记录单元
			事件发生源::=enum{1:发生，0：恢复}
			默认关联对象
			{
			26062200：发生时刻设备故障原因
			26092200：发生时刻相别
			20002200：发生时刻电压
			}
			支持缺相（7），欠压（8），过压（9，过压自锁（15）
				专用断路器

3504	7	闸位变化事件	属性2（事件记录表）::=array 标准事件记录单元
			事件发生源::=enum{1:发生，0：恢复}
			默认关联对象
			{
			20422200：发生时刻设备运行状态字
			26082200：发生时刻断路器变位原因
			26092200：发生时刻相别
			20002200：发生时刻电压
			}
			支持缺相（7），欠压（8），过压（9），软遥控（30），过压自锁（15），手动（18），停电（11）
				专用断路器

2606	6	设备故障原因	数据类型：unsigned，单位：无，换算：0 具体定义描述如下： 正常运行（0），缺零（4），过载（5），短路短延时（6），缺相（7），欠压（8），过压（9），接地（10），停电（11），远程试验（13），按键试验（14），过压自锁（15），合闸失败(17)，手动（18），设置更改（19），短路瞬时（22），跳闸失败（23），孤岛（28），硬遥控（29），软遥控（30），本地软遥控（32），温度越上限（33），未知（63）	专用断路器（标黄项必须支持）
2608	6	断路器变位原因	数据类型：unsigned，单位：无，换算：0 具体定义描述如下： 正常运行（0），缺零（4），过载（5），短路短延时（6），缺相（7），欠压（8），过压（9），接地（10），停电（11），远程试验（13），按键试验（14），过压自锁（15），手动（18），短路瞬时（22），孤岛（28），硬遥控（29），软遥控（30），本地软遥控（32），温度越上限（33），未知（63）	专用断路器（标黄项必须支持）
2042	6	断路器运行状态字	数据类型：Bit-string(8)，无单位，无换算。见表B.1	专用断路器

B.1 断路器的运行状态字

bit	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
功能	保留	保留	强磁保护状态 0 正常 1 保护 （默认值：0）	手自动模式 0 手动 1 自动	用户行为 0 非用户行为 1 用户行为 （默认值：0）	合闸允许 0 无效 1 合闸允许	实际状态： 0 合闸 1 分闸	命令状态 0 合闸 1 分闸
注：用户行为为用户或者断路器自身引起的分合闸事件，包括保护跳闸、手动拉闸、手动合闸。用以识别断路器误动作和用户现场手动操作的情况。								

四、其他

本补充协议未做规定的条款，以招标技术文件为准。